

Le temps comme rapport énergie dissipée / rigidité du vide

Réflexion personnelle, implications, analyse dimensionnelle, dérivation gravitationnelle et calcul de Planck

1. Hypothèse de départ

Le temps local n'est pas une coordonnée fondamentale mais le rapport entre une énergie localement dissipée et la rigidité du vide :

$$t = E_{\text{diss}} / R$$

Cette idée s'apparente à la gravité émergente (Jacobson, Verlinde) et à la thermodynamique de l'espace-temps (Rovelli : temps thermique). Elle n'est pas un modèle établi : c'est un cadre de travail à tester.

2. Cinq implications qualitatives

(a) Temps relationnel. Sans dissipation (équilibre parfait, $E_{\text{diss}} = 0$), $t = 0$: le temps n'a plus de sens local. Le temps est le rythme auquel l'énergie « s'écoule » dans le vide.

(b) Flèche du temps. La dissipation étant irréversible, le temps l'est aussi ; le lien avec l'entropie est structurel et non ajouté.

(c) Relativité. Une forte concentration d'énergie modifie R localement ; si R augmente, t diminue (voir §5 pour la forme exacte).

(d) Cosmologie. Si la rigidité effective du vide évoluait avec l'expansion (énergie noire), le rythme du temps cosmique évoluerait aussi. Hypothèse spéculative, aucun calcul ici.

(e) Gravité émergente. Espace, gravité et temps seraient des grandeurs macroscopiques (comme la température), sans sens sous la longueur de Planck.

3. Analyse dimensionnelle

Avec t en secondes et E en joules, la rigidité doit avoir la dimension d'une puissance :

$$[R] = [E]/[t] = \text{J/s} = \text{W} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$$

Le vide n'est donc pas un ressort, mais une **capacité limite de transfert d'énergie** (une impédance énergétique). Lien avec la relativité générale : l'équation d'Einstein $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$, avec $\kappa = 8\pi G/c^4$, relie courbure et énergie. L'inverse $1/\kappa$ est la « rigidité » de l'espace-temps :

$$\begin{aligned} [1/\kappa] &= c^4/(8\pi G) = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} = \text{N} \text{ (une force)} \\ c/\kappa &= c^5/(8\pi G) \rightarrow \text{N} \cdot \text{m/s} = \text{W} \text{ (une puissance)} \end{aligned}$$

La rigidité en watts s'obtient donc naturellement en multipliant la rigidité d'Einstein par c :

$$R_0 = c^5/(8\pi G)$$

4. Calcul numérique : le lien avec Planck

Grandeur	Expression	Valeur
----------	------------	--------

Puissance de Planck	c^5/G	$3,63 \times 10^{52} \text{ W}$
Force de Planck	c^4/G	$1,21 \times 10^{44} \text{ N}$
Énergie de Planck	$\sqrt{(\hbar c^5/G)}$	$1,96 \times 10^9 \text{ J}$
Temps de Planck	$\sqrt{(\hbar G/c^5)}$	$5,39 \times 10^{-44} \text{ s}$
Rigidité d'Einstein $1/\kappa$	$c^4/(8\pi G)$	$4,8 \times 10^{42} \text{ N}$
Rigidité du vide R_0	$c^5/(8\pi G)$	$1,44 \times 10^{51} \text{ W}$

Avec $E = E_P$ et $R = c^5/G$, on obtient $t = E_P/P_P = t_P$: **c'est une tautologie**, puisque P_P est définie comme E_P/t_P . Cela n'est pas une confirmation du modèle.

L'interprétation utile est la suivante :

$$t_{\min} = E/R_0 ; \text{ pour } E = E_P : t = 8\pi \cdot t_P \approx 1,36 \times 10^{-42} \text{ s}$$

Le temps de Planck apparaît ainsi comme le plus petit temps que l'équation produit lorsque la rigidité est plafonnée à la valeur d'Einstein. Pour l'énergie d'une collision du LHC ($\sim 10^{-6} \text{ J}$), $t \approx 7 \times 10^{-58} \text{ s}$: très inférieur à tout ce qui est mesurable.

5. Dérivation de la rigidité gravitationnelle $R(r)$

Étape 1 — métrique. Pour un corps de masse M (Schwarzschild), avec $r_s = 2GM/c^2$ et $f(r) = 1 - r_s/r$, une horloge statique au rayon r a un temps propre :

$$d\tau = \sqrt{f(r)} \cdot dt_\infty$$

Étape 2 — référence. Pour un observateur à l'infini, l'énergie E se dissipe dans un vide de rigidité R_0 en un temps de référence :

$$\Delta t_\infty = E / R_0$$

Étape 3 — exigence. On veut que le temps écoulé au rayon r , pour la même énergie, se lise $t(r) = E / R(r)$ et reproduise la relativité générale, $t(r) = \sqrt{f} \cdot \Delta t_\infty$. D'où :

$$\begin{aligned} E / R(r) &= \sqrt{f(r)} \cdot E / R_0 \\ \square R(r) &= R_0 / \sqrt{(1 - r_s/r)} \end{aligned}$$

Étape 4 — limites. Loin de la masse ($r \rightarrow \infty$) : $R \rightarrow R_0$, $t = E/R_0$ (valeur maximale, vide « détendu »). À l'horizon ($r \rightarrow r_s$) : $R \rightarrow \infty$, $t \rightarrow 0$, le temps s'arrête. Au premier ordre en r_s/r : $R \approx R_0 (1 + GM/(rc^2)) = R_0 (1 - \Phi/c^2)$, avec $\Phi = -GM/r$: la rigidité croît avec la profondeur du potentiel gravitationnel.

Limites de cette dérivation

Ce n'est pas une prédiction. L'étape 3 impose le résultat : $R(r)$ est choisie pour coïncider avec la dilatation gravitationnelle de la relativité générale. On obtient une **reformulation** cohérente, pas une explication nouvelle.

Subtilité de l'équivalence. Localement, le principe d'équivalence impose que la physique soit celle de l'espace plat : un observateur au repos près de l'horizon mesure la même rigidité R_0 . Le facteur $1/\sqrt{f}$ n'a de sens que pour la comparaison avec l'observateur à l'infini. En termes de puissances : l'énergie est décalée vers le rouge d'un facteur $\sqrt{f}$ et les durées dilatées d'un facteur $1/\sqrt{f}$, de sorte que la puissance vue de l'infini est $P_\infty = f \cdot P_{\text{loc}}$; vue ainsi, la rigidité effective tend vers 0 à l'horizon et c'est la durée vue de l'infini qui diverge. Le sens physique de « $R \rightarrow \infty$ » dépend donc de qui mesure : il faut le fixer avant toute

prédiction.

6. Dérivation de Jacobson : d'où vient $R_0 = c^5/(8\pi G)$

Jacobson (1995) obtient l'équation d'Einstein à partir de la thermodynamique. Hypothèses : (i) au voisinage de tout point existe un horizon de Rindler local, (ii) l'entropie est proportionnelle à l'aire de l'horizon, $S = \eta \cdot A$ (en unités $k_B = 1$), (iii) la relation de Clausius $\delta Q = T dS$ tient pour tout flux de chaleur à travers cet horizon.

Étape 1 — température. Un observateur d'accélération a propre voit l'horizon à la température d'Unruh :

$$T = \hbar a / (2\pi c k_B)$$

Étape 2 — chaleur. Le flux d'énergie à travers l'horizon est mesuré par le vecteur de Killing de « boost » $\chi^a = -\kappa_b \lambda k^a$, où k^a est le vecteur nul tangent aux générateurs, λ le paramètre affine et $\kappa_b = a/c$:

$$\delta Q = \int T_{ab} \chi^a d\Sigma^b = -\kappa_b \int \lambda T_{ab} k^a k^b d\lambda dA$$

Étape 3 — variation d'aire. L'équation de Raychaudhuri, au premier ordre, donne l'expansion $\theta = -\lambda R_{ab} k^a k^b$ des générateurs, d'où :

$$\delta A = \int \theta d\lambda dA = -\int \lambda R_{ab} k^a k^b d\lambda dA$$

Étape 4 — Clausius. En posant $\delta Q = T \cdot \eta \cdot \delta A$ et en simplifiant le facteur commun $\int \lambda (...) d\lambda dA$, valable pour tout k^a nul :

$$R_{ab} k^a k^b = \kappa_E \cdot T_{ab} k^a k^b \text{ avec } \kappa_E = 2\pi / (\hbar \eta c)$$

Étape 5 — constante. Avec la valeur de Bekenstein-Hawking $\eta = c^3/(4G\hbar) = 1/(4 l_P^2)$, on trouve $\kappa_E = 8\pi G/c^4$, c'est-à-dire l'équation d'Einstein (la constante cosmologique apparaît comme constante d'intégration). Le facteur de proportionnalité entre courbure et énergie est ainsi fixé par η :

$$1/\kappa_E = \hbar \eta c / (2\pi) = c^4/(8\pi G)$$

Étape 6 — rigidité du vide. En multipliant par c pour obtenir une puissance (§3) :

$$R_0 = c/\kappa_E = \hbar c^2 \eta / (2\pi) = \hbar c^2 / (8\pi l_P^2) = c^5/(8\pi G)$$

Lecture : R_0 est le quantum d'action $\hbar/2\pi$ fois c^2 fois la densité d'entropie par unité d'aire de l'horizon. Plus le vide stocke d'entropie par unité d'aire (η grand), plus il est « rigide » ; avec $\eta = 1/(4 l_P^2)$, on retrouve la valeur calculée au §4.

Ce que la dérivation établit. Elle justifie la forme et le facteur 8π de R_0 , et relie la « rigidité » à l'entropie de l'horizon, ce qui soutient le choix thermodynamique du modèle.

Ce qu'elle n'établit pas. (1) $\eta = 1/(4 l_P^2)$ est une entrée : Jacobson montre que G est équivalent à η , il ne le calcule pas. (2) La dérivation donne les équations d'Einstein, pas la relation $t = E/R_0$: cette dernière reste un postulat du modèle (la dimension de R_0 est fixée, pas son rôle de « dénominateur du temps »). (3) L'hypothèse de l'équilibre local est discutée dans la littérature (Jacobson lui-même ajoute des termes d'entropie d'intrication/non-équilibre pour $f(R)$).

7. Pistes pour rendre le modèle testable

- Une dépendance de R à la densité d'énergie locale au-delà de la forme de Schwarzschild (par exemple via l'énergie noire), qui donnerait des écarts mesurables avec la relativité générale.
- Une prédiction sur les temps de dissipation à très haute densité d'énergie (collisions, cosmologie primordiale).

Valeurs numériques calculées avec les constantes CODATA ($c = 299\,792\,458$ m/s, $G = 6,6743 \times 10^{-11}$ m³ kg⁻¹ s⁻², $\hbar = 1,054571817 \times 10^{-34}$ J·s).